

Primzahlvierlinge: die 3+1-Struktur modulo 210

Kernaussage. Primzahlvierlinge erscheinen modulo 210 in drei Hauptfamilien plus einer Ankerklasse.

1 Hauptegebnis: die 3+1-Struktur modulo 210

Für Primzahlvierlinge

$$(p, p + 2, p + 6, p + 8)$$

zeigt die Analyse modulo

$$210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$$

eine sehr starke Einschränkung der möglichen Startwerte p . Von den 48 invertierbaren Restklassen modulo 210 bleiben für die in der Praxis beobachteten Starts effektiv nur vier zulässige Klassen:

$$p \equiv 5, 11, 101, 191 \pmod{210}.$$

Davon ist

$$p \equiv 5 \pmod{210}$$

die **Ankerfamilie**: sie enthält den kleinsten und in diesem Sinne ausgezeichneten Vierling

$$(5, 7, 11, 13).$$

Die übrigen, statistisch tragenden Vierlinge verteilen sich auf die drei Hauptfamilien

$$11, 101, 191 \pmod{210}.$$

Empirische Zahlen (Beispieldatensatz)

Damit lässt sich die Struktur als

$$\{5\} \cup \{11, 101, 191\}$$

lesen, also

eine Ankerklasse plus drei statistische Familien.

Familie $p \bmod 210$	Anzahl
5	1
11	352
101	327
191	320

2 Warum genau diese vier Klassen?

Der Vierling $(p, p+2, p+6, p+8)$ darf modulo 2, 3, 5 und 7 keine der vier Zahlen in eine durch diese Primzahl teilbare Restklasse schicken. Modulo 210 werden daher alle Startklassen ausgeschlossen, für die mindestens eine der Zahlen

$$p, \quad p+2, \quad p+6, \quad p+8$$

durch 2, 3, 5 oder 7 teilbar wäre.

Übrig bleiben genau die vier oben genannten Klassen. Die Klasse 5 ist dabei singulär (Anfangsvierling); die drei großen Familien tragen die wiederkehrende empirische Masse.

3 Formulierung für eine englischsprachige Kurzfassung

Theorem / Observation. *Let $Q(p) = (p, p+2, p+6, p+8)$ be a prime quadruplet. Then the starting prime p belongs modulo 210 to one of the four residue classes*

$$p \equiv 5, 11, 101, 191 \pmod{210}.$$

The residue class $5 \pmod{210}$ contains the exceptional initial quadruplet $Q(5) = (5, 7, 11, 13)$. Apart from this anchoring class, the nontrivial population of prime quadruplets is distributed among the three families

$$\boxed{11, 101, 191 \pmod{210}.$$

Empirically, in the tested range, these three families are approximately equidistributed.

4 Interpretation im BM/EABC-Stil

Die mod-12-Diskussion liefert das grobe EABC-Muster (ABCE oder CEAB); mod 36 eine dreifache Phasenfeinstruktur. Modulo 210 ist die Einschränkung stärker:

Mod 210 ist die erste Ebene, auf der die Vierlinge in drei echte statistische Familien zerfallen.

Die Ankerklasse 5 ist der Ursprungspunkt:

$$5 \longrightarrow (5, 7, 11, 13),$$

während 11, 101, 191 die tragende Wiederholstruktur bilden.

5 Vorschlag für einen Abstract

Abstract. We study prime quadruplets $Q(p) = (p, p+2, p+6, p+8)$ through their residue structure modulo $210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$. The main observation is that admissibility reduces the starting primes p to exactly four residue classes,

$$p \equiv 5, 11, 101, 191 \pmod{210}.$$

The class $p \equiv 5 \pmod{210}$ acts as an anchoring class containing the initial quadruplet $(5, 7, 11, 13)$, while all subsequent nontrivial quadruplets fall into three statistical families 11, 101, 191 $\pmod{210}$. In the tested range, these three families are approximately equidistributed. Additional tests on transition matrices, gap sequences, and center smoothness show no evidence for dynamical correlations beyond the local congruence constraints.

6 Leitsatz

Primzahlvierlinge besitzen modulo 210 eine 3+1-Familienstruktur: *eine Ankerfamilie 5 und drei Hauptfamilien 11, 101, 191.*